CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Coefficients bornés, série divergente

Énoncé

1. Donner la définition du rayon de convergence d'une série entière complexe.
2. Soit (a_n) une suite bornée telle que $\sum a_n$ diverge. Quel est le rayon de $\sum a_n z^n$?
3. Quel est le rayon de $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} n^{(-1)^n} \sin\left(\frac{1}{n}\right) z^n$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- (a_n) bornée et $\sum a_n$ divergente.

Ce qu'on te demande. Un rayon déterminé par deux informations, puis un exemple.

Corrigé

1. Définition

Le coup d'œil. Même définition que d'habitude.

$$R = \sup\{r \geqslant 0 : (a_n r^n) \text{ bornée}\}.$$

2. Deux inégalités

Le coup d'œil. « Bornée » dit que $r = 1$ est dans l'ensemble : $R \geqslant 1$. « $\sum a_n$ diverge » dit que la série diverge en $z = 1$: $R \leqslant 1$.

- $(a_n 1^n)$ est bornée, donc $R \geqslant 1$.
- Si on avait $R > 1$, la série convergerait (absolument) en $z = 1$. Or $\sum a_n$ diverge. Donc $R \leqslant 1$.

$$R = 1.$$

3. Vérifier les deux hypothèses

Le coup d'œil. On sépare n pair et n impair.

Termes pairs et impairs : $a_{2m} \to 1$ et $a_{2m+1} \to 0$. La suite (a_n) est donc bornée (elle converge sur chaque sous-suite). Et $a_n \not\to 0$ (les termes pairs tendent vers 1) : $\sum a_n$ diverge grossièrement. Par la question 2 :

$$R = 1.$$

Le piège

Appliquer d'Alembert : $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ oscille entre 0 et $+\infty$, il n'a pas de limite.

La méthode

Rayon $= 1$ dès que les coefficients sont bornés et que la série diverge en 1.

Rappels de cours utilisés

- **Rayon de convergence.**

$$R = \sup\{r \geqslant 0 : (a_n r^n) \text{ est bornée}\} \in [0, +\infty].$$

Pour $|z| < R$: $\sum a_n z^n$ converge absolument. Pour $|z| > R$: $(a_n z^n)$ n'est pas bornée, la série diverge grossièrement. Sur le cercle $|z| = R$, tout peut arriver.

- **Outils pour trouver un rayon.**
  - **D'Alembert :** si $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \to \ell$, alors $R = \frac{1}{\ell}$ (avec $\frac{1}{0} = +\infty$).
  - **Comparaison :** $|a_n| \leqslant |b_n| \Rightarrow R_a \geqslant R_b$; $a_n \sim b_n \Rightarrow R_a = R_b$.
  - **Un point :** si $\sum a_n z_0^n$ converge, $R \geqslant |z_0|$; si $a_n z_0^n \not\to 0$, $R \leqslant |z_0|$.

$$(a_n r^n) \text{ bornée} \Rightarrow R \geqslant r, \qquad (a_n r^n) \text{ non bornée} \Rightarrow R \leqslant r.$$